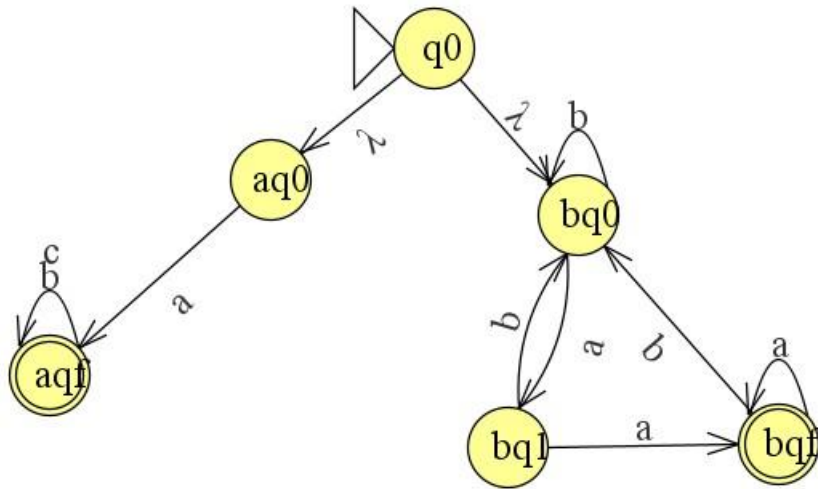


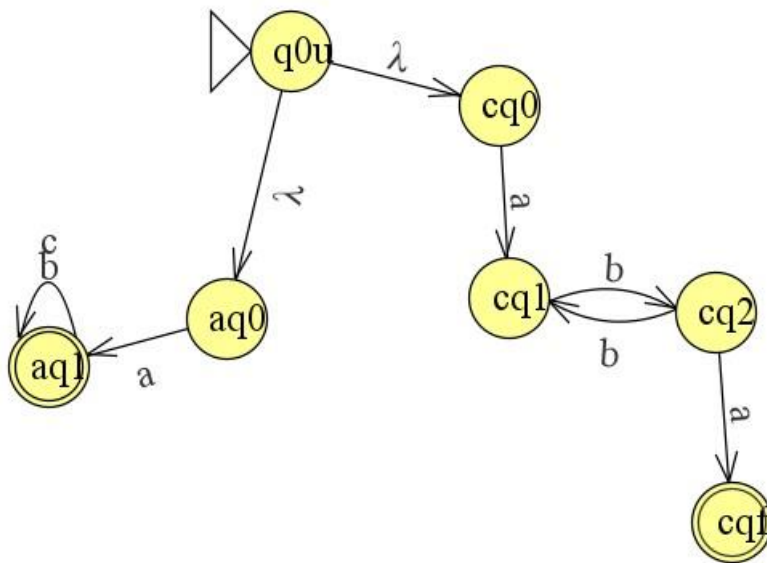
0.5

1.

1.1 $L((a)) \cup L((b))$



1.2 $L((a)) \cup L((c))$



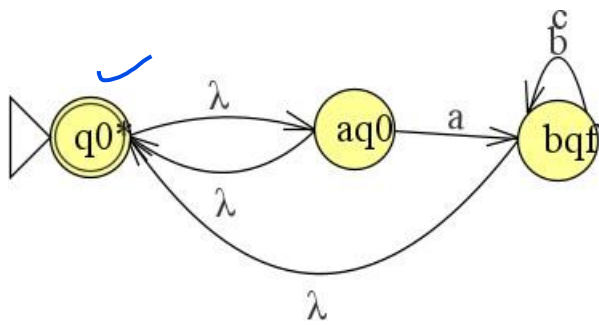
1.3 $L((c) + (d))$



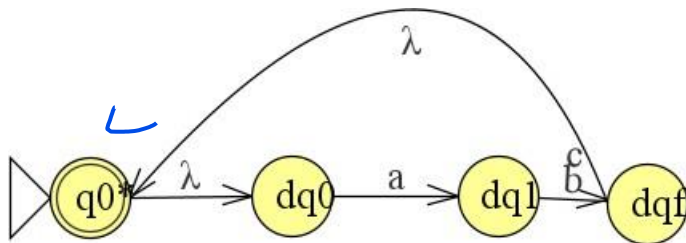
```

graph LR
    start(( )) --> bq0((bq0))
    bq0 -- b --> bq0
    bq0 -- b --> bq1((bq1))
    bq1 -- a --> bqf((bqf))
    bq1 -- b --> bq0
    bqf -- a --> bq0
    bqf -- a --> cq0((cq0))
    cq0 -- a --> cq1((cq1))
    cq1 -- a --> cq2((cq2))
    cq1 -- b --> cq2
    cq2 -- b --> cq1
    cq2 -- a --> cqf(((cqf)))
    style start fill:none,stroke:none
    style bq0 fill:#ffff00,stroke:#333,stroke-width:1px
    style bq1 fill:#ffff00,stroke:#333,stroke-width:1px
    style bqf fill:#ffff00,stroke:#333,stroke-width:1px
    style cq0 fill:#ffff00,stroke:#333,stroke-width:1px
    style cq1 fill:#ffff00,stroke:#333,stroke-width:1px
    style cq2 fill:#ffff00,stroke:#333,stroke-width:1px
    style cqf fill:#ffff00,stroke:#333,stroke-width:1px
  
```





1.7 $L((d))^*$



2.

Lema de Arden:

Seja A o autômato dado, temos as seguintes equações definidas pelas transições em cada estado:

$$L_{q0} = L_{qf}b + \epsilon$$

$$L_{qf} = L_{qf}a + L_{q0}a$$

Pelo lema de Arden a esquerda em L_{qf} , temos:

$$L_{qf} = \{L_{q0}a\}^* a = L_{q0}a^+ = L_{q0}a^+$$

Substituindo em L_{q0} :

$$L_{q0} = L_{q0}a^+b + \epsilon$$

Aplicando o lema novamente:

$$L_{q0} = \{\epsilon\} \{a^+b\}^*$$

$$L_{q0} = (a^+b)^*$$

Como o autômato é definido por seus estados finais, substituímos em L_{qf} :

$$L_{qf} = L_{q0}a^+ = (a^+b)^* a^+ \quad \checkmark$$

Decomposição:

$$\alpha_{u,v}^x \rightarrow \alpha_{q0,qf}^\emptyset$$

Então:

- $\alpha_{q0,q0}^\emptyset = \epsilon$
- $\alpha_{q0,qf}^\emptyset = a$
- $\alpha_{qf,q0}^\emptyset = b$
- $\alpha_{qf,qf}^\emptyset = (a + \epsilon)$

Para $q = q0$ a recursão será: $\alpha_{i,j}^{\{q0\}} = \alpha_{i,j}^\emptyset + \alpha_{i,q0}^\emptyset \cdot (\alpha_{q0,q0}^\emptyset)^* \cdot \alpha_{q0,j}^\emptyset$

$$\alpha_{q0,q0}^{\{q0\}} = \alpha_{q0,q0}^\emptyset + \alpha_{q0,q0}^\emptyset \cdot (\alpha_{q0,q0}^\emptyset)^* \cdot \alpha_{q0,q0}^\emptyset = \epsilon + \epsilon \cdot (\epsilon)^* \cdot (\epsilon) = \epsilon$$

$$\alpha_{q0,qf}^{\{q0\}} = \alpha_{q0,qf}^\emptyset + \alpha_{q0,q0}^\emptyset \cdot (\alpha_{q0,q0}^\emptyset)^* \cdot \alpha_{q0,qf}^\emptyset = a + \epsilon \cdot (\epsilon)^* \cdot a = a$$

$$\alpha_{qf,q0}^{\{q0\}} = \alpha_{qf,q0}^\emptyset + \alpha_{qf,q0}^\emptyset \cdot (\alpha_{q0,q0}^\emptyset)^* \cdot \alpha_{q0,q0}^\emptyset = b + b \cdot (\epsilon)^* \cdot \epsilon = b$$

$$\alpha_{qf,qf}^{\{q0\}} = \alpha_{qf,qf}^\emptyset + \alpha_{qf,q0}^\emptyset \cdot (\alpha_{q0,q0}^\emptyset)^* \cdot \alpha_{q0,qf}^\emptyset = (a + \epsilon) + b \cdot (\epsilon)^* \cdot a = (a + \epsilon) + ba$$

Para $q = qf$ a recursão será: $\alpha_{q0,q0}^{\{q0, qf\}} = \alpha_{i,j}^{\{q0\}} + \alpha_{i,qf}^{\{q0\}} \cdot (\alpha_{qf,qf}^{\{q0\}})^* \cdot \alpha_{qf,j}^{\{q0\}}$

$$\alpha_{q0,q0}^{\{q0, qf\}} = \alpha_{q0,q0}^{\{q0\}} + \alpha_{q0,qf}^{\{q0\}} \cdot (\alpha_{qf,qf}^{\{q0\}})^* \cdot \alpha_{qf,q0}^{\{q0\}} = \epsilon + a \cdot ((a + \epsilon) + ba)^* \cdot b$$

$$\alpha_{q0,qf}^{\{q0, qf\}} = \alpha_{q0,qf}^{\{q0\}} + \alpha_{q0,qf}^{\{q0\}} \cdot (\alpha_{qf,qf}^{\{q0\}})^* \cdot \alpha_{qf,qf}^{\{q0\}} = a + a \cdot ((a + \epsilon) + ba)^* \cdot ((a + \epsilon) + ba) = a((a + \epsilon) + ba)^+$$

$$\alpha_{qf,q0}^{\{q0, qf\}} = \alpha_{qf,q0}^{\{q0\}} + \alpha_{qf,qf}^{\{q0\}} \cdot (\alpha_{qf,qf}^{\{q0\}})^* \cdot \alpha_{qf,q0}^{\{q0\}} = b + ((a + \epsilon) + ba) \cdot ((a + \epsilon) + ba)^* \cdot b = ((a + \epsilon) + ba)^* b$$

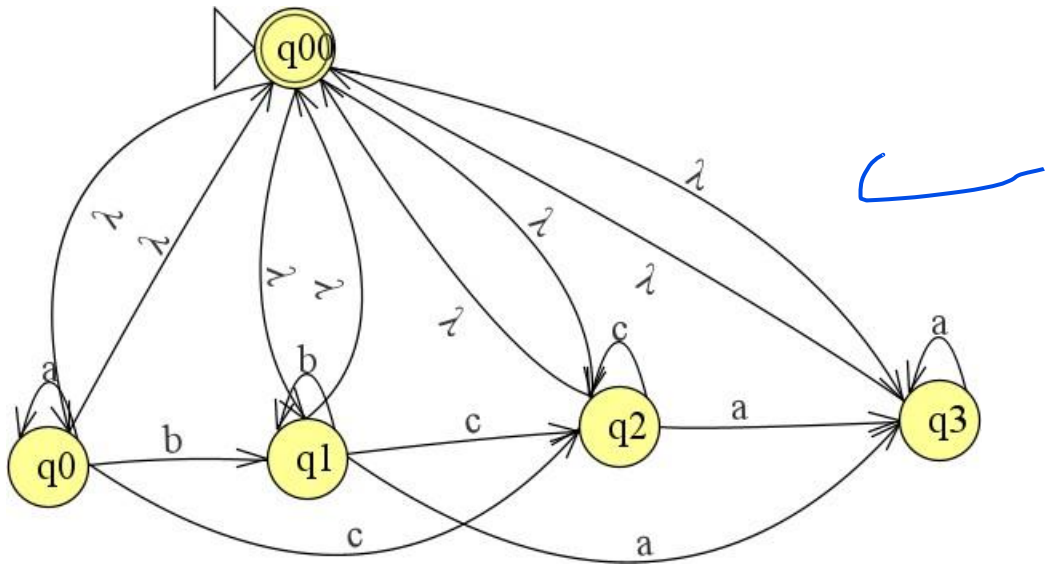
$$\alpha_{qf,qf}^{\{q0, qf\}} = \alpha_{qf,qf}^{\{q0\}} + \alpha_{qf,qf}^{\{q0\}} \cdot (\alpha_{qf,qf}^{\{q0\}})^* \cdot \alpha_{qf,qf}^{\{q0\}} = ((a + \epsilon) + ba) + ((a + \epsilon) + ba) \cdot ((a + \epsilon) + ba)^* \cdot ((a + \epsilon) + ba) = ((a + \epsilon) + ba)^*$$

Pelo teorema, temos:

$$L(A) = \alpha_{q0,qf}^{\{q0\}} + \alpha_{q0,qf}^{\{q0, qf\}} = a + a((a + \epsilon) + ba)^+$$



3.



4. Não, eles não podem ser equivalentes por que q_2 é um estado final e q_4 não.

5.

